ROADMAP 02 / FERRAMENTAS E AUTOMAÇÃO

Desenvolvimento para acelerar a modelagem

Plano de evolução de scripts PyQGIS, análise de conectividade, relatórios e suporte à medição. Cada frente contribui diretamente para as entregas do roadmap de engenharia.

Situação atual

• AUDITORIA_FRONTEIRAS já possui núcleo geométrico, modos de transição e perímetro, interface de teste e apresentação simplificada.

• Ensaio do piloto: 615 ocorrências reportadas; 83 testes automatizados aprovados segundo o Codex.

• Pendente imediato: o Excel desktop reportou remoção de tabelas e autofiltros ao reparar o XLSX; não considerar o exportador validado até abrir sem avisos.

• A associação de singularidades, o agrupamento de locais e a exportação geográfica persistente ainda precisam ser concluídos.

Priorização orientada pela entrega

Frente	Prioridade	Habilita no roadmap 1
A — Corrigir XLSX	Imediata	Relatórios confiáveis das fases 02 e 05
B — Agrupar e resumir	Muito alta	Locais de investigação, priorização técnica
C — Dispositivos	Muito alta	Hipótese operacional e fronteiras
E — Telemetria/medição	Antecipada, em paralelo	Liberação precoce para campo
D/F — Topologia e WaterGEMS	Alta, progressiva	Consolidação e validação do modelo
G — Reutilização	Contínua	Escala para outros municípios

Ordem de atenção: resolver a integridade do Excel imediatamente. Em paralelo ao refinamento da auditoria, antecipar o inventário de telemetria e a saída preliminar de pontos de medição; não deixar a frente E para depois da integração com WaterGEMS.

Frentes A e B | Estabilizar e tornar os resultados úteis

FASE A — Corrigir e validar exportação Excel

Objetivo. Garantir relatórios que abram no Excel desktop sem reparos.

• Investigar definições XML das tabelas e autofiltros removidos nas partes xl/tables/table1.xml, table2.xml e table3.xml.

• Verificar nomes de tabelas, intervalos, cabeçalhos, sobreposição de filtros e integridade de estruturas OOXML.

• Criar teste de estrutura e teste de abertura no Excel desktop; verificar que dados e filtros permanecem após salvar e reabrir.

Entregáveis: XLSX estável, sem aviso de reparo, com testes de regressão.

Critério de conclusão: Excel abre sem retirar objetos, filtros ou conteúdos.

FASE B — Agrupar locais e aperfeiçoar relatórios

Objetivo. Transformar centenas de eventos individuais em locais organizados de investigação.

• Agrupar eventos por proximidade com parâmetros ajustáveis, mas preservar limite analisado, área e vínculos individuais.

• Criar camada PONTOS_INVESTIGACAO com contagens por classe, tubulações envolvidas e referências dos eventos.

• Acrescentar resumo de pares de setores (sem dupla contagem por orientação) e setor versus exterior cadastral.

• Normalizar apresentação de IDs que tenham ruído de ponto flutuante com critério seguro, sem mudar o identificador original.

Entregáveis: Camadas de eventos/locais e Excel com abas de resumo e investigação.

Critério de conclusão: Usuário consegue abrir um local e recuperar cada ocorrência que o compõe.

Frente C | Contexto dos dispositivos

FASE C — Associação espacial de singularidades

Objetivo. Informar a existência de equipamentos próximos às travessias.

• Selecionar camadas genéricas de TCV, VRP, booster, bomba e outras singularidades pertinentes.

• Calcular distâncias com raio configurável; separar proximidade geométrica de associação efetiva à mesma tubulação.

• Destacar locais sem equipamento, com vários candidatos ou com dispositivo tecnicamente relacionado em verificação posterior.

Entregáveis: Camadas e relatório de equipamentos candidatos próximos.

Critério de conclusão: Cada associação informa distância, origem e nível de evidência; nenhuma é declarada automaticamente como controle hidráulico.

Frentes D e E | Verificar rede e antecipar medição

FASE D — Ferramentas de auditoria de topologia

Objetivo. Ajudar a identificar conexões cadastrais ou operacionais suspeitas.

• Detectar pontas soltas, extremos próximos, cruzamentos não conectados, duplicidades, nós discrepantes e linhas coincidentes.

• Localizar fronteiras sem evidência cadastral de isolamento e possíveis caminhos alternativos de alimentação.

• Organizar linhas principais e caminhos aparentes com base em diâmetro e conectividade documentada.

Entregáveis: Camadas temáticas de suspeitas e listas de verificação para inspeção no WaterGEMS.

Critério de conclusão: Anomalias rastreáveis sem correção automática das entradas.

FASE E — Inventário de telemetria e pontos de medição — TRILHA PARALELA

Objetivo. Gerar entregáveis úteis à equipe de campo antes do fechamento total da topologia.

• Importar pontos de medição e atributos de séries existentes: pressão, vazão, localização, intervalo, período e qualidade.

• Relacionar pontos às entradas de setor, VRPs, boosters, locais críticos e zonas altas/baixas.

• Classificar lacunas de cobertura com revisão humana; sugerir pontos candidatos essenciais, desejáveis e de contingência.

• Emitir mapa/planilha preliminar de medição e revisão de suficiência de telemetria por setor; preservar histórico de aprovação.

Entregáveis: Inventário de telemetria, mapa de candidatos e planilha para aprovação de campo.

Critério de conclusão: Equipe consegue iniciar a avaliação de viabilidade e aprovar pontos sem esperar a topologia definitiva.

Dependência real: a seleção final dos pontos deve ser revista após a validação das entradas, limites estanques e operação; a identificação preliminar e a solicitação de séries podem acontecer antes.

Frentes F e G | Integração e replicabilidade

FASE F **Comparação GIS × WaterGEMS**

Objetivo. Analisar diferenças entre cadastro, conectividade modelada e limites operacionais.

• Exportar topologia WaterGEMS com identificadores de elementos, Start/Stop Node e status relevante por cenário.

• Comparar relações de adjacência, componentes conectadas, cruzamentos não conectados e ligações improváveis.

• Identificar possíveis bypasses de VRP e ligações entre setores; distinguir suspeita de erro confirmado.

Entregáveis: Relatório de divergências GIS × WaterGEMS e mapas de revisão de conexões.

Critério de conclusão: Cada divergência aponta evidências e permite decisão técnica registrada.

FASE G **Configuração, documentação e testes**

Objetivo. Escalar as rotinas para outros municípios e usuários.

• Permitir múltiplas redes, polígonos e singularidades com campos de exibição e identificadores parametrizados.

• Salvar perfis por município/setor, CRS, tolerâncias e formatos SHP/GPKG/XLSX.

• Manter testes sintéticos, ensaios reais de regressão, logs, versionamento e procedimentos de recuperação.

• Oferecer instruções concisas para QGIS e regras de não alteração dos dados originais.

Entregáveis: Pacote operacional reutilizável, perfis e documentação.

Critério de conclusão: Nova área pode ser configurada sem reescrever o algoritmo.

Marcos de desenvolvimento

Marco	Conteúdo	Entrega operacional
T1 — Auditoria estável	A + primeira parte de B	Excel confiável, eventos e resumo legíveis
T2 — Investigação organizada	B + C	Locais agrupados e singularidades próximas
T3 — Campo antecipado	E em paralelo com T1–T2	Telemetria avaliada e pontos preliminares
T4 — Auditoria topológica	D + F	Suspeitas GIS × WaterGEMS verificáveis
T5 — Produto replicável	G contínua	Perfis, testes e formatos persistentes

Próxima tarefa para o Codex: isolar e corrigir a geração das tabelas/autofiltros do XLSX, testar a abertura sem reparos e só então avançar para agrupamentos. Paralelamente, preparar a especificação mínima de

inventário de telemetria e medição.